第一章　有机结构与电子效应

1.1　杂化、形式电荷与共振

①先数电子，再谈稳定性

同种原子比较，s 成分：$sp > sp^2 > sp^3$，碳的电负性一般同序。形式电荷为

$$FC = V - N - \tfrac{1}{2}B$$

V 是价电子数，N 是非键电子数，B 是成键电子总数。四键氮通常带正电，单键且有三对孤电子的氧通常带负电。

②共振式与电子离域

原子连接和位置不变，只移动孤对、π 电子或单电子；总电荷、总电子数不变。第二周期原子的价层电子数以八个为上限。弯箭从电子对出发，指向原子或将形成的键；单电子用鱼钩箭。

$$CH_3-C(=O)-O^- \longleftrightarrow CH_3-C(-O-)=O$$

贡献大小先检查价层是否合法，再比较完整八隅体、共价键数、分离电荷多少及负电荷是否落在电负性较大原子上。各极限式用共振箭头连接，共同描述更稳定的共振杂化体。

反应 1.1　羧酸根的两个等价共振式

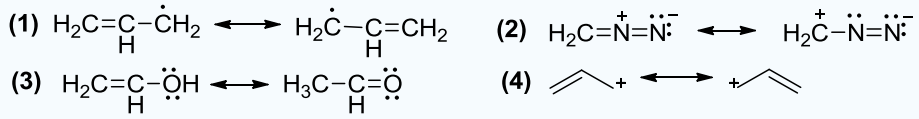
$$CH_3C(=O)O^- \longleftrightarrow CH_3C(-O-)=O$$

特点：电子离域使两个 C–O 键等价，共振式共同描述同一物种。

历年真题 · 21 秋冬 · 一、24 · PDF 第 4 页

2021–2022 学年秋冬 • 一、24　原卷 PDF 第 4 页

24. 下列各组表示共振式的结构中，书写错误的是（　　）。



A (1)　　**B** (2)　　**C** (3)　　**D** (4)

解答 / 思路

选 C。前者是**互变异构**，氢原子位置和 σ 键连接发生改变，两者以平衡箭头连接。烯丙基正离子可写为 $CH_2=CH-CH_2^+ \longleftrightarrow CH_2^+-CH=CH_2$，总电荷及骨架保持不变，是合法共振。

1.2　诱导、共轭与酸碱判断

③电子效应要看“通过什么传递”

诱导效应沿 σ 骨架传递，随距离迅速衰减；共轭要求相邻且方向合适的 p 轨道。卤素有 $-I$ 效应，也可用孤对向相邻 π 体系给电子。超共轭是 σ 键与相邻轨道的相互作用。

④酸看共轭碱；碱看孤对是否可用

$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$：同类条件下，$A^-$ 越稳定，HA 越强酸。负电荷离域、吸电子诱导、芳香稳定及溶剂化均可能起作用。Lewis 酸接受电子对，Lewis 碱提供电子对。

反应 1.2　酸碱反应与共轭碱稳定性

$$CH_3CO_2H + OH^- \longrightarrow CH_3CO_2^- + H_2O$$

特点：酸碱平衡偏向较弱酸和较弱碱的一侧；羧酸根受共振稳定。

历年真题 · 2020–2021 秋冬 · 一、7 · PDF 第 2 页

2020–2021 学年秋冬 • 一、7　原卷 PDF 第 2 页

7. 氯乙烯分子中，C-Cl 键键长较氯乙烷中 C-Cl 键键长短，其原因是是（　　）。

(A) σ-p 超共轭　　**(B)** σ-π 超共轭　　**(C)** p-π 共轭　　**(D)** π-π 共轭

解答 / 思路

选 C。氯的孤对与双键 p 轨道相互作用，C–Cl 获得部分双键性质；同时烯基碳为 sp^2 杂化。该键长变化来自烯基杂化与共轭的共同作用。

历年真题 · 21 秋冬 · 一、1 · PDF 第 1 页

2021–2022 学年秋冬 • 一、1　原卷 PDF 第 1 页

1. 下列分子中属于 Lewis 酸的是（　　）。

A $ZnCl_2$　　**B** 三乙胺　　**C** 乙醚　　**D** 甲醇

解答 / 思路

选 A，Zn 能接受电子对。其余选项的 N/O 孤对主要表现为 Lewis 碱。

要点

亲核性是反应速率性质，碱性是酸碱平衡性质。只有中心原子、溶剂、位阻等可比时，才常见“碱性强，亲核性强”。卤离子在质子溶剂中的例外见第八章。

跨学年、跨学期真题

历年真题 · 2019–2020 春夏 · 一、1 · PDF 第 1 页

2019–2020 学年春夏 • 一、1　原卷 PDF 第 1 页

1. 三种杂化态碳原子的电负性大小顺序为（　　）。

(A) $sp > sp^2 > sp^3$　(B) $sp^2 > sp^3 > sp$　(C) $sp^3 > sp^2 > sp$　(D) $sp^3 > sp > sp^2$

解答 / 思路

选 A。s 轨道电子平均更靠近原子核，s 成分增加使碳更吸电子。这里比较的是碳的不同杂化状态。

历年真题 · 2021–2022 春夏 · 一、24 · PDF 第 4 页

2021–2022 学年春夏 • 一、24　原卷 PDF 第 4 页

24. 下列分子/离子中，Lewis 酸是（　　）。

(A)  　(B) H_2O　(C) BF_3　(D) N_3^-

解答 / 思路

选 C。B 只有六价层电子，可接受孤对；吡啶和水提供孤对，叠氮根为亲核物种。与 21 秋冬的 $ZnCl_2$ 题相比，这里考缺电子主族中心，判据仍是接受电子对。